

2주차 기본

1

곡선 $y^2 = x^2 - x^4$ 으로 둘러싸인 평면 영역을 x 축을 중심으로 돌려서 만든 회전입체의 부피는?

2

$\int_0^{\sqrt{3}} \sin(\tan^{-1}x) dx$ 의 값은?

3

곡선 $x = y^2 - 4y + 5$ 와 직선 $x = 2$ 으로 둘러싸인 평면 영역을 x 축을 중심으로 돌려서 만든 회전입체의 부피는?

4

함수 $y = f(x)$ 의 도함수가 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{4+x^2}}$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, $f(0) = 0$ 이다.)

5

곡선 $y = \frac{\sin^{-1}x}{x+1}$ 와 x 축, $x=1$ 로 둘러싸인 영역을 $x=-1$ 을 축으로 한 바퀴 회전하여 생기는 입체의 부피는?

6

적분 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{36(x^2-x+6)}{x^3+3x} dx$ 가 정수 a, b, c, d 에 의하여 $a\sqrt{b}\pi + c\ln d$ 로 표현될 때, $a+b+c+d$ 는?

7

적분 $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① $0 < p < 1$ 일 때만 수렴한다.
- ② $1 < p$ 일 때만 수렴한다.
- ③ $p \neq 1$ 일 때만 수렴한다.
- ④ $0 < p$ 이면 수렴한다.
- ⑤ $0 < p$ 이면 수렴하지 않는다.

8

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1+n}} + \frac{1}{\sqrt{2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right\}$ 의 값은?

9

곡선 $y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$ ($1 \leq x \leq 4$)를 y 축을 중심으로 회전시켜 얻은 회전체의 겉넓이는?

10

$\int_1^{e^2} (1 + \ln x)^2 dx$ 의 값은?

11

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - \left(\frac{2k}{n}\right)^2}$ 의 값은?

12

$\int_1^3 \frac{1}{x^2 \sqrt{9-x^2}} dx$ 의 값은?

13

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

<보기>

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다.

(나) $f(1) = 3$, $f(4) = 6$

이때, $\int_1^4 f(x)dx + \int_3^6 f^{-1}(x)dx$ 의 값은?

14

$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx + \int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ 의 값은?

15

$[x]$ 가 x 보다 크지 않은 최대 정수를 나타낼 때, 적분 $\int_0^\infty [x]e^{-x}dx$ 의 값은?

16

다음 특이적분 중에서 수렴하는 것만을 있는 대로 고르면?

<보기>

$$(\neg) \int_0^1 \ln x dx \quad (\sqsubset) \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{x^2+1} dx \quad (\sqsupset) \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$$

- ① $\neg$
- ② $\neg, \sqsubset$
- ③ $\neg, \sqsupset$
- ④ $\sqsubset, \sqsupset$
- ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$

17

적분 $\int_0^1 \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$ 를 구하면?

18

중심이 $(0, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을 x 축을 중심으로 회전시켜 얻은 회전면의 넓이를 구하면?

19

포물선 $y = x - x^2$ 와 직선 $y = 0$ 로 둘러싸인 영역을 $x = -3$ 을 중심으로 돌렸을 때 생긴 회전체의 부피를 구하시오.

20

미분가능한 두 함수 f, g 가 $f'(x) = 1 + [f(x)]^2$ 과 $f(g(x)) = x$ 를 만족할 때, $g'(2)$ 의 값은?

2주차 응용

21

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1-4\tan x}{4+\tan x} dx$$
의 값은?

22

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)(2n)}}{n}$$
의 값은?

23

다음 정적분의 값은?

$$\int_0^1 \sin\left(\tan^{-1}x + \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) dx$$

24

<보기>에서 주어진 각 함수를 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 x -축을 회전축으로 회전시킬 때 얻어지는 입체의 부피가 큰 것부터 순서대로 나열한 것은?

<보기>

가. $\sin x$ 나. $e^{\sin x}$ 다. e^x

① 가, 나, 다

② 나, 다, 가

③ 다, 가, 나

④ 다, 나, 가

25

$\int \frac{2(x^2+1)}{x^4+x^2+1} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \tan^{-1}\left(\frac{\alpha x}{1+\beta x^2}\right) + C$ 일 때 $\alpha + \beta$ 의 값은?
(단, α, β 는 상수, C 는 적분 상수) (4점)

26

함수 $f(x) = \tan x - ax^3 - x$ 에 대하여 함수 $g(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt$ 가 구간 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 극값을 가지지 않게 하는 a 의 최댓값은? (단, a 는 양의 상수)

27

$I_n = \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx$ 라고 하자. $I_{n+2} - I_n$ 의 값을 활용하여 I_{2023} 의 값을 구하면? (단, $n = 1, 2, \dots$)

28

$\int_0^\pi |\sin x - \sqrt{3} \cos x| dx$ 의 값은?

29

좌표평면에서 x 축, y 축, $y = \cos 2x - \sin x$ 의 그래프로 둘러싸인 부분 중 1사분면에 있는 영역을 x 축 중심으로 회전하여 생기는 입체의 부피가 $\pi(a\pi + b\sqrt{3} + c)$ 일 때, $96(a+b+c)$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 유리수)

30

다음 영역 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ 를 y -축을 중심으로 회전시킬 때 얻어지는 입체의 부피는?

31

정적분 $\int_0^1 \tanh^3 x dx$ 를 구하면?

32

<아래> 극한을 구하라.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}+k}{n^2} \sin\left(\frac{\pi k}{n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$$

33

<보기>에서 수렴하는 이상 적분(improper integral)은 모두 몇 개인가?

<보기>

가. $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$

나. $\int_0^{\pi/2} \frac{x}{\sqrt{\cos^3 x}} dx$

다. $\int_{2023}^{\infty} e^{-\sqrt{\ln x}} dx$

라. $\int_{2023}^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx$

34

세 부등식 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ 에 의해서 정의되는 영역의 넓이는?

35

곡선 $y = \frac{2}{x^3 - x^2 - x + 1}$ 와 세 직선 $y=0$, $x=0$, $x=\frac{1}{2}$ 로 둘러싸인 영역을 y 축을 중심으로 회전하여 얻은 회전체의 부피는?

36

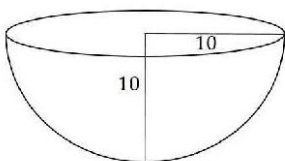
$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin x - \cos x} dx$ 의 값은?

37

두 곡선 $y=e^{2x}$ 과 $y=m\sqrt{x}$ (단, $m>0$ 인 상수)가 한 점에서 접할 때, 이 두 곡선과 y 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

38

반지름이 10 m인 반구 모양의 수조에 $3 \text{ m}^3/\text{sec}$ 의 속도로 물을 채운다. 수위가 5 m일 때 물이 차오르는 속도는 $v \text{ m/sec}$ 이다. $\frac{1}{v\pi}$ 의 값은?



2주차 도전

39

연속인 순증가 함수(strictly increasing function) $f: [0, 2] \rightarrow [2, 2\sqrt{5}]$ 가 $f(0)=2$, $f(2)=2\sqrt{5}$, 그리고 $\int_0^2 \sqrt{f(x)^2+5} dx = 7$ 를 만족한다. 이때 $\int_3^5 g(\sqrt{x^2-5}) dx$ 는 얼마인가? (단, g 는 f 의 역함수이다.)

40

x 축 위의 점 $P(t, 0)$ 과 두 점 $A(0, 2)$, $B(5, 7)$ 을 꼭짓점으로 가지는 삼각형 APB 에서 각 APB 가 가장 커지도록 하는 실수 t 는? (단, $0 \leq t \leq 5$)